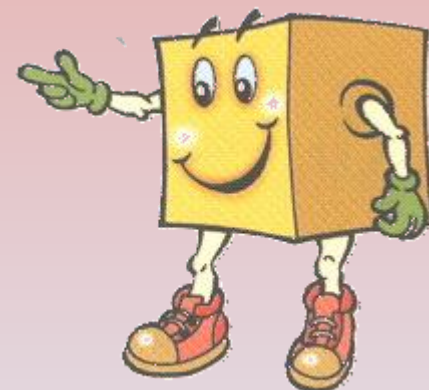


Slides de apoio às aulas

ESPAÇOS VETORIAIS



Definição

Seja $\mathcal{V}$ um conjunto não vazio, $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ (ou $\mathbb{K} = \mathbb{C}$) e suponhamos que estão definidas duas operações, uma adição e uma multiplicação escalar:

$$\begin{aligned} + : \mathcal{V} \times \mathcal{V} &\rightarrow \mathcal{V} \\ (u, v) &\mapsto u + v \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \cdot : \mathbb{K} \times \mathcal{V} &\rightarrow \mathcal{V} \\ (\alpha, v) &\mapsto \alpha v \end{aligned}$$

Diz-se que $\mathcal{V}$ é um **espaço vectorial sobre $\mathbb{K}$** , para aquelas operações, se:

- $\forall u, v, w \in \mathcal{V}, \quad (u + v) + w = u + (v + w) ,$
- $\forall u, v \in \mathcal{V}, \quad u + v = v + u ,$
- $\exists 0 \in \mathcal{V} : \forall u \in \mathcal{V}, \quad u + 0 = u ,$

- $\forall u \in \mathcal{V}, \exists v \in \mathcal{V} : \quad u + v = 0 \ ,$
- $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{K}, \forall u \in \mathcal{V}, \quad (\alpha + \beta)u = \alpha u + \beta u \ ,$
- $\forall \alpha \in \mathbb{K}, \forall u, v \in \mathcal{V}, \quad \alpha(u + v) = \alpha u + \alpha v \ ,$
- $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{K}, \forall u \in \mathcal{V}, \quad (\alpha\beta)u = \alpha(\beta u) \ ,$
- $\forall u \in \mathcal{V}, \quad 1u = u \ .$

Observações

- Os elementos de $\mathcal{V}$ designam-se por **vectores** e os de $\mathbb{K}$ por **escalares** ou **números**.
- Se $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, diz-se que $\mathcal{V}$ é um **espaço vectorial real**.
- Se $\mathbb{K} = \mathbb{C}$, diz-se que $\mathcal{V}$ é um **espaço vectorial complexo**.
- O elemento neutro da adição é designado por **vector nulo** de $\mathcal{V}$ e representado por $0_{\mathcal{V}}$.
- Se $u, v \in \mathcal{V}$, $u - v$ representa $u + (-v)$.

Exemplos

- 1) $\mathbb{R}$ é um espaço vectorial real para as operações usuais.
- 2) $\mathbb{C}$ é um espaço vectorial complexo (e também espaço vectorial real) para as operações usuais.
- 3) $\mathbb{R}^2$ é um espaço vectorial real para as operações definidas por

$$\begin{aligned} + : \quad \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 &\rightarrow \mathbb{R}^2 & \cdot : \quad \mathbb{R} \times \mathbb{R}^2 &\rightarrow \mathbb{R}^2 \\ ((x_1, x_2), (y_1, y_2)) &\mapsto (x_1 + y_1, x_2 + y_2) & (\alpha, (x_1, x_2)) &\mapsto (\alpha x_1, \alpha x_2) \end{aligned}$$

- 4) Mais geralmente, $\mathbb{R}^n$, $n \in \mathbb{N}$, é um espaço vectorial real para as operações definidas por

$$\begin{aligned} + : \quad \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n &\rightarrow \mathbb{R}^n \\ ((x_1, \dots, x_n), (y_1, \dots, y_n)) &\mapsto (x_1 + y_1, \dots, x_n + y_n) \\ \cdot : \quad \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n &\rightarrow \mathbb{R}^n \end{aligned}$$

Propriedades

- $\forall u \in \mathcal{V}, \quad 0u = 0_{\mathcal{V}};$
- $\forall \alpha \in \mathbb{R}, \quad \alpha 0_{\mathcal{V}} = 0_{\mathcal{V}};$
- $\forall \alpha \in \mathbb{R}, \forall u \in \mathcal{V}, \quad (-\alpha)u = -(\alpha u) = \alpha(-u);$
- $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}, \forall u \in \mathcal{V}, \quad (\alpha - \beta)u = \alpha u - \beta u;$
- $\forall \alpha \in \mathbb{R}, \forall u, v \in \mathcal{V}, \quad \alpha(u - v) = \alpha u - \alpha v;$
- Para $\alpha \in \mathbb{R}$ e $u \in \mathcal{V}, \quad \alpha u = 0_{\mathcal{V}} \implies \alpha = 0$ ou $u = 0_{\mathcal{V}}.$

Subespaços vectoriais

Definição e propriedades

Seja $\mathcal{V}$ um espaço vectorial real (ou complexo). Um subconjunto não vazio S de $\mathcal{V}$ diz-se um **subespaço vectorial** de $\mathcal{V}$ se S for um espaço vectorial para as operações que conferem a $\mathcal{V}$ a estrutura de espaço vectorial.

Exemplos

- 1) $\mathcal{V}$ e $\{0_{\mathcal{V}}\}$ são subespaços vectoriais (triviais) de $\mathcal{V}$.
- 2) $S_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y = x\}$ é um subespaço vectorial de $\mathbb{R}^2$.
- 3) $S_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y = x + 1\}$ não é um subespaço vectorial de $\mathbb{R}^2$.

Teorema

Um subconjunto não vazio, $\mathcal{S}$, de um espaço vectorial $\mathcal{V}$ é um subespaço vectorial de $\mathcal{V}$ se e só se

1. $0_{\mathcal{V}} \in \mathcal{S}$
2. $\forall u, v \in \mathcal{S}, \quad u + v \in \mathcal{S}$
3. $\forall \alpha \in \mathbb{K}, \forall u \in \mathcal{S}, \quad \alpha u \in \mathcal{S}.$

Corolário

Se $\mathcal{S} \subset \mathcal{V}$ e $0_{\mathcal{V}} \notin \mathcal{S}$, então $\mathcal{S}$ não é um subespaço vectorial de $\mathcal{V}$.

Proposição

Sejam $\mathcal{U}_1$ e $\mathcal{U}_2$ subespaços vectoriais de $\mathcal{V}$. Então

$$\mathcal{U}_1 \cap \mathcal{U}_2 = \{u \in \mathcal{V} : u \in \mathcal{U}_1 \text{ e } u \in \mathcal{U}_2\}$$

e

$$\mathcal{U}_1 + \mathcal{U}_2 = \{u_1 + u_2 : u_1 \in \mathcal{U}_1 \text{ e } u_2 \in \mathcal{U}_2\}$$

são subespaços vectoriais de $\mathcal{V}$.

Subespaço vectorial gerado por um conjunto de vectores

Sejam $\mathcal{V}$ um espaço vectorial real (ou complexo) e $\mathcal{F}$ um subconjunto não vazio de $\mathcal{V}$. Uma **combinação linear** de elementos de $\mathcal{F}$ é um vector do tipo

$$\alpha_1 u_1 + \cdots + \alpha_n u_n$$

onde $n \in \mathbb{N}$, $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{R}$ (ou $\in \mathbb{C}$) e $u_1, \dots, u_n \in \mathcal{F}$.

Por $\mathcal{L}(\mathcal{F})$ ou $\langle \mathcal{F} \rangle$ representamos o conjunto de todas as combinações lineares de elementos de $\mathcal{F}$.

Teorema

Sejam $\mathcal{V}$ um espaço vectorial e $\mathcal{F}$ um subconjunto não vazio de $\mathcal{V}$.

Então,

1. $\mathcal{L}(\mathcal{F})$ é um subespaço vectorial de $\mathcal{V}$.
2. $\mathcal{L}(\mathcal{F})$ é o menor subespaço vectorial de $\mathcal{V}$ que contém $\mathcal{F}$.

Aos elementos de $\mathcal{F}$ chamamos geradores e ao conjunto $\mathcal{F}$ conjunto gerador.

Diremos que $\mathcal{L}(\mathcal{F})$ é o subespaço vectorial de $\mathcal{V}$ gerado por $\mathcal{F}$.

Dependência e independência linear

Sejam $v_1, v_2, \dots, v_k$ vectores de um espaço vectorial $\mathcal{V}$.

- Se $k \geq 2$, os vectores $v_1, v_2, \dots, v_k$ dizem-se **linearmente independentes** se nenhum deles se escreve como combinação linear dos restantes.
- Se $k = 1$, o vector v_1 é **linearmente independente** se $v_1 \neq 0_{\mathcal{V}}$.
- Os vectores $v_1, v_2, \dots, v_k$ dizem-se **linearmente dependentes** se não forem linearmente independentes.

Proposição

Sejam $v_1, v_2, \dots, v_k$ vectores de um espaço vectorial $\mathcal{V}$.

Os vectores $v_1, v_2, \dots, v_k$ são linearmente independentes se e só se a única forma de escrever o vector nulo como combinação linear de $v_1, v_2, \dots, v_k$ é considerando os escalares todos nulos, isto é,

$$\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_k v_k = 0_{\mathcal{V}} \implies \alpha_1 = \dots = \alpha_k = 0$$

Teorema

Sejam $v_1, v_2, \dots, v_k \in \mathcal{V}$ vectores linearmente independentes.

Se $v \in \mathcal{V}$ e $v \notin \mathcal{L}(\{v_1, \dots, v_k\})$, então $v_1, \dots, v_k, v$ são linearmente independentes.

Exemplos: Verifique quais dos seguintes sistemas de vectores são linearmente independentes, nos espaços vectoriais indicados:

a) $\{(1-i, i), (2, -1+i)\}$, em C^2 .

b) $\{\cos^2 t, \sin^2 t, 1\}$ no espaço das funções reais definidas em R .

c) $\{1 + 2x + 3x^2 + 4x^3, -2 - x^3, -7 + 2x + 3x^3\}$, em $P_3[x]$.

Base e dimensão

Um subconjunto B de um espaço vectorial $\mathcal{V}$ diz-se uma **base** de $\mathcal{V}$ se

- B é constituído por vectores linearmente independentes
- B é um conjunto gerador de $\mathcal{V}$, isto é, $\mathcal{L}(B) = \mathcal{V}$.

Se fixarmos a ordem dos vectores de uma base diremos que a base é **ordenada**.

Exemplos

1) Os vectores $(1, 0, 0)$, $(0, 1, 0)$ e $(0, 0, 1)$ constituem uma base de $\mathbb{R}^3$ (conhecida como **base canónica**).

2) O conjunto $\{(1, 1, 0), (1, 0, 1)\}$ é uma base do subespaço $S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x - y - z = 0\}$.

Proposição

Seja $\mathcal{V}$ um espaço vectorial. Sejam B_1 um conjunto gerador de $\mathcal{V}$ com m elementos e B_2 um subconjunto linearmente independente de $\mathcal{V}$ com n elementos. Então, $n \leq m$.

Corolário

Sejam $B_1 = \{v_1, \dots, v_m\}$ e $B_2 = \{u_1, \dots, u_n\}$ duas bases de $\mathcal{V}$.
Então, $m = n$.

Se um espaço vectorial $\mathcal{V}$ tem uma base com n ($n \in \mathbb{N}$) vectores, diz-se que $\mathcal{V}$ tem **dimensão** n e escreve-se $\dim(\mathcal{V}) = n$.

Exemplos

1) $\mathbb{R}^n$ tem dimensão n .

2) $\dim(S) = 2$, onde $S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x - y - z = 0\}$.

Proposição

Qualquer vector de um espaço vectorial escreve-se de modo único como combinação linear dos vectores de uma base ordenada desse espaço vectorial.

Seja $B = \{v_1, \dots, v_m\}$ uma base ordenada de $\mathcal{V}$. Dado $v \in \mathcal{V}$, se $v = \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_m v_m$, então diz-se que $(\alpha_1, \dots, \alpha_m)$ são as **coordenadas** de v na base B .

Proposição

Suponhamos que $\mathcal{V}$ é um espaço vectorial com $\dim \mathcal{V} = n$.

Se B_1 é subconjunto linearmente independente de $\mathcal{V}$ com m elementos e B_2 é um conjunto gerador de $\mathcal{V}$ com k elementos, então $m \leq n \leq k$.

Teorema

Suponhamos que $\mathcal{V}$ tem dimensão n .

- (a) Um conjunto gerador de $\mathcal{V}$ com n elementos é uma base de $\mathcal{V}$.
- (b) Um subconjunto linearmente independente de $\mathcal{V}$ com n elementos é uma base de $\mathcal{V}$.

Teorema

Suponhamos que $\mathcal{V}$ é um espaço vectorial e que $\mathcal{F}$ é um subespaço vectorial de $\mathcal{V}$.

- (a) $\dim \mathcal{F} \leq \dim \mathcal{V}$.
- (b) $\dim \mathcal{F} = \dim \mathcal{V} \iff \mathcal{F} = \mathcal{V}$.

Teorema (das dimensões): Seja E um espaço vetorial e F e G subespaços vetoriais de E . Supondo que F e G têm ambas dimensão finita, tem-se:

$$\dim(F + G) = \dim(F) + \dim(G) - \dim(F \cap G).$$

Exercício: Determine a dimensão de $(F \cap G)$ para F e G subespaços de $\mathbb{R}^3$ definidos por $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x + y - 2z = 0\}$ e $G = \langle (1, 1, -1), (1, 2, 1) \rangle$.